ISSN 2312-8089 (печатное издание)
ISSN 2541-7851 (сетевое издание)

Вестник науки и образования

2026. № 5 (172). Ч.2

Российский импакт-фактор: 3,58

Издается с 2012 года

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Проблемы науки»

Подписано в печать: 05.05.2026
Дата выхода в свет: 10.05.2026

Формат 70x100/16.
Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная.

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство ПИ № ФС77-50633.
Сайт:
Эл № ФС77-58456

Территория распространения: зарубежные страны, Российская Федерация

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛЬ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Вальцев С.В.
Зам.главного редактора Кончакова И.В.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Абдуллаев К.Н. (д-р филос. по экон., Азербайджанская Республика), *Алиева В.Р.* (канд. филос. наук, Узбекистан), *Акбулаев Н.Н.* (д-р экон. наук, Азербайджанская Республика), *Аликулов С.Р.* (д-р техн. наук, Узбекистан), *Ананьева Е.П.* (д-р филос. наук, Украина), *Асатурова А.В.* (канд. мед. наук, Россия), *Аскарходжаев Н.А.* (канд. биол. наук, Узбекистан), *Байтасов Р.Р.* (канд. с.-х. наук, Белоруссия), *Бакико И.В.* (канд. наук по физ. воспитанию и спорту, Украина), *Бахор Т.А.* (канд. филол. наук, Россия), *Баулина М.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Блейх Н.О.* (д-р ист. наук, канд. пед. наук, Россия), *Боброва Н.А.* (д-р юрид. наук, Россия), *Богомолов А.В.* (канд. техн. наук, Россия), *Бородай В.А.* (д-р социол. наук, Россия), *Волков А.Ю.* (д-р экон. наук, Россия), *Гавриленкова И.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Гарагонич В.В.* (д-р ист. наук, Украина), *Глущенко А.Г.* (д-р физ.-мат. наук, Россия), *Гринченко В.А.* (канд. техн. наук, Россия), *Губарева Т.И.* (канд. юрид. наук, Россия), *Гутникова А.В.* (канд. филол. наук, Украина), *Датий А.В.* (д-р мед. наук, Россия), *Демчук Н.И.* (канд. экон. наук, Украина), *Дивненко О.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Дмитриева О.А.* (д-р филол. наук, Россия), *Доленко Г.Н.* (д-р хим. наук, Россия), *Есенова К.У.* (д-р филол. наук, Казахстан), *Жамулдинов В.Н.* (канд. юрид. наук, Казахстан), *Жолдошев С.Т.* (д-р мед. наук, Кыргызская Республика), *Зеленков М.Ю.* (д-р.полит.наук, канд. воен. наук, Россия), *Ибадов Р.М.* (д-р физ.-мат. наук, Узбекистан), *Ильинских Н.Н.* (д-р биол. наук, Россия), *Кайракбаев А.К.* (канд. физ.-мат. наук, Казахстан), *Кафтаева М.В.* (д-р техн. наук, Россия), *Киквидзе И.Д.* (д-р филол. наук, Грузия), *Клинков Г.Т.* (PhD in Pedagogic Sc., Болгария), *Кобланов Ж.Т.* (канд. филол. наук, Казахстан), *Ковалёв М.Н.* (канд. экон. наук, Белоруссия), *Кравцова Т.М.* (канд. психол. наук, Казахстан), *Кузьмин С.Б.* (д-р геогр. наук, Россия), *Куликова Э.Г.* (д-р филол. наук, Россия), *Курманбаева М.С.* (д-р биол. наук, Казахстан), *Курпаяниди К.И.* (канд. экон. наук, Узбекистан), *Линькова-Даниельс Н.А.* (канд. пед. наук, Австралия), *Лукиенко Л.В.* (д-р техн. наук, Россия), *Макаров А. Н.* (д-р филол. наук, Россия), *Мацаренко Т.Н.* (канд. пед. наук, Россия), *Мейманов Б.К.* (д-р экон. наук, Кыргызская Республика), *Мурадов Ш.О.* (д-р техн. наук, Узбекистан), *Мусаев Ф.А.* (д-р филос. наук, Узбекистан), *Набиев А.А.* (д-р наук по геоинформ., Азербайджанская Республика), *Назаров Р.Р.* (канд. филос. наук, Узбекистан), *Наумов В. А.* (д-р техн. наук, Россия), *Овчинников Ю.Д.* (канд. техн. наук, Россия), *Петров В.О.* (д-р искусствоведения, Россия), *Радкевич М.В.* (д-р техн. наук, Узбекистан), *Рахимбеков С.М.* (д-р техн. наук, Казахстан), *Розыходжаева Г.А.* (д-р мед. наук, Узбекистан), *Романенкова Ю.В.* (д-р искусствоведения, Украина), *Рубцова М.В.* (д-р. социол. наук, Россия), *Румянцев Д.Е.* (д-р биол. наук, Россия), *Самков А. В.* (д-р техн. наук, Россия), *Саньков П.Н.* (канд. техн. наук, Украина), *Селитреникова Т.А.* (д-р пед. наук, Россия), *Сибирцев В.А.* (д-р экон. наук, Россия), *Скрипко Т.А.* (д-р экон. наук, Украина), *Сопов А.В.* (д-р ист. наук, Россия), *Стрекалов В.Н.* (д-р физ.-мат. наук, Россия), *Стукаленко Н.М.* (д-р пед. наук, Казахстан), *Субачев Ю.В.* (канд. техн. наук, Россия), *Сулейманов С.Ф.* (канд. мед. наук, Узбекистан), *Трегуб И.В.* (д-р экон. наук, канд. техн. наук, Россия), *Упоров И.В.* (канд. юрид. наук, д-р ист. наук, Россия), *Федоськина Л.А.* (канд. экон. наук, Россия), *Хилтухина Е.Г.* (д-р филос. наук, Россия), *Цуцулян С.В.* (канд. экон. наук, Республика Армения), *Чиладзе Г.Б.* (д-р юрид. наук, Грузия), *Шамшина И.Г.* (канд. пед. наук, Россия), *Шарипов М.С.* (канд. техн. наук, Узбекистан), *Шевко Д.Г.* (канд. техн. наук, Россия).

© ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОБЛЕМЫ НАУКИ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА НЕ ГЛАВНОЕ: ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ GPU

Лисненко М.М.[1], Урвачев П.М.[2]

[1]Лисненко Мария Максимовна - студент;
[2]Урвачев Павел Михайлович - старший преподаватель
кафедра информационных систем и программирования
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»,
г. Краснодар

Аннотация: *данное исследование оспаривает устойчивое заблуждение о том, что тактовая частота является определяющим фактором производительности GPU. Результаты сравнительного тестирования демонстрируют, что современные архитектурные решения и эффективное управление питанием оказывают большее влияние на итоговую производительность и энергоэффективность.*
Ключевые слова: *энергоэффективность GPU, тактовая частота, производительность на ватт, микроархитектура, тепловыделение.*

FREQUENCY IS NOT THE MAIN THING: GPU ENERGY EFFICIENCY RESEARCH

Lisnenko M.M.[1], Urvachev P.M.[2]

[1]Lisnenko Maria Maximovna - student;
[2]Urvachev Pavel Mikhailovich - Senior Lecturer
DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND PROGRAMMING
KUBAN STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY,
KRASNODAR

Annotation: *This study challenges the persistent misconception that clock speed is the defining factor in GPU performance. The results of comparative testing demonstrate that modern architectural solutions and efficient power management have a greater impact on final performance and energy efficiency.*
Keywords: *GPU energy efficiency, clock speed, performance per watt, microarchitecture, thermal dissipation.*

УДК 004.382.2

«Гонка мегагерц» — исторический период в индустрии процессоров, когда тактовая частота была главным маркетинговым мерилом производительности [1]. Производители (Intel, AMD) делали акцент на её повышении, так как это был понятный потребителю показатель: больше мегагерц — быстрее компьютер. Это привело к росту частот от единиц мегагерц до гигагерц.

Обзор архитектурных принципов GPU

Современные GPU отошли от модели простого увеличения частоты, сфокусировавшись на параллелизме и специализации [2, 4]. Во-первых, используются унифицированные шейдерные массивы, представляющие собой тысячи идентичных ALU, динамически распределяющих ресурсы (NVIDIA G80/AMD R600). Во-вторых, применяется многоуровневая иерархия памяти, включающая кэш L2 для снижения нагрузки на видеопамять (NVIDIA Ampere/Ada Lovelace, AMD RDNA 2/3), а также видеопамять типов GDDR6X и HBM2e, пропускная способность которой (измеряемая

в ГБ/с) является главным лимитирующим фактором. В-третьих, в современных GPU присутствуют специализированные блоки: RT Cores (или Ray Accelerators) для аппаратного ускорения трассировки лучей, а также Tensor Cores (Matrix Cores) для матричных умножений, используемых в задачах ИИ и технологиях upscaling (DLSS, FSR) [2, 4].

Методология исследования

Объекты сравнения: GPU A (Pascal) — NVIDIA GTX 1080 Ti, классическая высокочастотная архитектура; GPU B (Ampere) — NVIDIA RTX 4070, современная архитектура с акцентом на энергоэффективность [2, 4].

Ключевой тезис: Оба GPU имеют сопоставимую пиковую производительность в FP32 (примерно 11–12 TFLOPs), но достигнута она по-разному. GTX 1080 Ti использует большее количество ядер (3584) и высокую тактовую частоту (около 1.6 ГГц), тогда как RTX 4070 опирается на ещё большее число ядер (5888) при относительно низкой частоте (около 1.9 ГГц), а также на улучшенную архитектуру в целом (более высокий IPC, увеличенный кэш L2, наличие RT и Tensor Cores) [4].

Методы сбора данных: использовался аппаратный стенд с идентичной конфигурацией (Intel i9-13900K, 32 ГБ DDR5), где заменялся только GPU. Энергопотребление измерялось с помощью ваттметра (для всей системы) и утилиты nvidia-smi (для GPU). Тестовый пакет включал бенчмарки 3DMark Time Spy и Fire Strike, игры Cyberpunk 2077 и Horizon Zero Dawn, а также Blender Benchmark [4].

Пользовательский вычислительный тест на Python

Цель: сравнение времени выполнения и энергозатратности на двух архитектурах. Задача: вычисление множества Мандельброта (хорошо распараллеливаемая задача). Технологии: CuPy (GPU-вычисления), библиотеки time и pynvml (мониторинг энергии) [3].

Код теста (кратко):

python

```
def calculate_mandelbrot_gpu(width, height, max_iters):
    x = cp.linspace(-2.0, 1.0, width, dtype=cp.float32)
    y = cp.linspace(-1.5, 1.5, height, dtype=cp.float32)
    x, y = cp.meshgrid(x, y)
    c = x + y * 1j
    z = cp.zeros_like(c, dtype=cp.float32)
    output = cp.zeros(c.shape, dtype=cp.int32)
    for i in range(max_iters):
        mask = cp.abs(z) <= 2.0
        z[mask] = z[mask] * z[mask] + c[mask]
        output[mask] = i
    return output
# Замеры через nvml и time: energy_used, compute_time, average_power
```

Метрики: время выполнения (секунды) для оценки сырой производительности, суммарная затраченная энергия (джоули), средняя мощность (ватты), а также производительность на ватт (итераций в секунду на ватт) [3].

Результаты

В тесте 3DMark Time Spy GPU B (RTX 4070) превосходит GPU A примерно на 45% при равных показателях TFLOPs, что свидетельствует о более высоком IPC и оптимизации современных API [4].

При анализе пропускной способности памяти выявлено, что у GPU A ширина шины больше (352 бит против 192 бит), однако GPU B использует память GDDR6X и имеет кэш L2 объёмом 36 МБ (против 2.75 МБ у GPU A), обеспечивая более высокую эффективную пропускную способность. Таким образом, raw ширина шины — не единственный фактор, определяющий производительность [2, 4].

Таблица 1. Сравнение синтетических показателей.

Метрика	GPU A (GTX 1080 Ti)	GPU B (RTX 4070)	Отличие (%)
3DMark Time Spy Score	8 900	12900	+45%
Пиковая пропускная способность (GB/s)	484	504	+4%
Эффективная пропускная способность в тесте	420 GB/s	490 GB/s	+17%

Архитектурные улучшения (кэш L2, контроллер памяти) позволяют современному GPU более эффективно использовать доступную полосу пропускания, что транслируется в прирост производительности даже при формально меньшей ширине шины [2, 4].

Анализ энергопотребления и эффективности

В игре Cyberpunk 2077 на настройках 1080p Ultra энергопотребление GPU A (GTX 1080 Ti) составило примерно 250 Вт, тогда как GPU B (RTX 4070) потребил около 180 Вт. Таким образом, снижение энергопотребления достигло 28% при более высокой производительности [4].

Показатель производительности на ватт (FPS/Вт) у GPU B выше на 60–80% в зависимости от теста. Причинами являются переход на более тонкий техпроцесс (5–6 нм против 16 нм) и архитектурные оптимизации [2, 4].

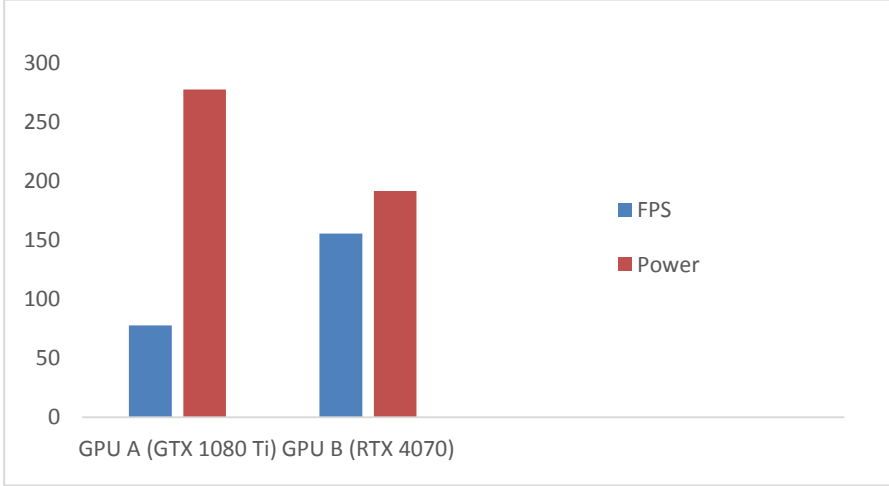

Рис. 1. Сравнение производительности и энергопотребления в игре Cyberpunk 2077.

Результаты вычислительного теста на Python

Во-первых, время выполнения расчёта множества Мандельброта составило 7.1 секунды для GPU A и 4.8 секунды для GPU B, что даёт ускорение около 32%. Во-вторых, энергозатратность: GPU A потребил 1250 джоулей, GPU B — 590 джоулей, то есть экономия энергии достигла 53%. В-третьих, производительность на ватт у GPU B более чем вдвое выше, чем у GPU A [3].

Вывод теста: исключая влияние игровых движков, преимущества современной архитектуры наглядно демонстрируются в чистых вычислениях. Более чем двукратное повышение энергоэффективности объясняется более тонким техпроцессом, увеличенным кэшем L2 (сокращение обращений к видеопамяти) и усовершенствованными ALU.

Выявление «узких мест» (Bottleneck Analysis)

Для GPU A (Pascal) основным ограничением является подсистема памяти: высокочастотные ядра простаивают в ожидании данных из-за низкой эффективной

пропускной способности. В свою очередь, архитектура GPU B (Ampere) сбалансирована, и «узкое место» в ней не выражено ярко. В задачах с трассировкой лучей преимущество GPU B становится подавляющим (более 100%) благодаря аппаратным RT Cores [2, 4].

Вывод по гипотезе

Преимущества современной архитектуры (увеличенный кэш L2, более высокий IPC, специализированные блоки) оказывают значительно большее влияние на производительность и энергоэффективность, чем формально более высокая тактовая частота и большее количество ядер. Гипотеза подтверждена [2, 4].

Заключение

Первое ключевое архитектурное преимущество — увеличенный кэш L2, который снижает нагрузку на видеопамять, устраняет «узкое место» и повышает энергоэффективность. Второе — специализированные ускорители (RT и Tensor Cores), обеспечивающие производительность в трассировке лучей и задачах ИИ, недостижимую для универсальных ядер. Третье — совершенствование IPC, то есть выполнение большего объёма полезной работы за такт [2, 4].

Для потребителей меняется парадигма выбора GPU: следует сместить фокус с тактовой частоты и количества ядер на архитектуру в целом — поколение GPU, размер кэша L2, наличие специализированных блоков и результаты независимых тестов [1].

Вектор развития индустрии показывает, что дальнейший прогресс лежит в области гетерогенных вычислений и специализации, а не в простом наращивании частот. Будущее — за оптимизацией архитектур, созданием новых ускорителей и совершенствованием программно-аппаратных интерфейсов.

Список литературы / References

1. *Кожемяко А.* История и перспективы multi-GPU на рынке игровой графики: от 3dfx Voodoo до наших дней и немного дальше / А. Кожемяко. — Электронный ресурс. — Режим доступа: https://www.ixbt.com/3dv/multi-gpu-pc-retrospect.html (дата обращения: 22.04.2026).
2. *Smith R.* NVIDIA Reveals Next-Gen Turing GPU Architecture: NVIDIA Doubles-Down on Ray Tracing, GDDR6, & More / R. Smith. — Электронный ресурс. — Режим доступа: https://www.anandtech.com/show/13214/nvidia-reveals-next-gen-turing-gpu-architecture (дата обращения: 22.04.2026).
3. *Payong A.* Future Trends in GPU Technology / A. Payong. — Электронный ресурс. — Режим доступа: https://www.digitalocean.com/community/conceptual-articles/future-trends-in-gpu-technology (дата обращения: 22.04.2026).
4. *Smith R.* The NVIDIA GeForce RTX 2070 Founders Edition Review: Mid-Range Turing, High-End Price / R. Smith. — Электронный ресурс. — Режим доступа: https://www.anandtech.com/show/13431/nvidia-geforce-rtx-2070-founders-edition-review (дата обращения: 22.04.2026).

Редактор: ***Котлова А.С.***

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРОБЛЕМЫ НАУКИ»

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
153000, РФ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., Г. ИВАНОВО,
УЛ. КРАСНОЙ АРМИИ, Д. 20, 3 ЭТАЖ, КАБ 3-3,
ТЕЛ.: +7 (915) 814-09-51.

HTTP://SCIENTIFICJOURNAL.RU
E-MAIL: INFO@P8N.RU

ТИПОГРАФИЯ:
ООО «ОЛИМП».
153000, РФ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., Г. ИВАНОВО,
УЛ. КРАСНОЙ АРМИИ, Д. 20, 3 ЭТАЖ, КАБ 3-3

ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «ОЛИМП»
153002, РФ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., Г. ИВАНОВО, УЛ. ЖИДЕЛЕВА, Д. 19
УЧРЕДИТЕЛЬ: ВАЛЬЦЕВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

Редактор: *Котлова А.С.*